TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

Khoa Khoa học máy tính

BÁO CÁO HỌC PHẦN
KHO DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ CRYPTOS, KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH NHẰM DỰ ĐOÁN GIÁ TRONG THỜI GIAN NGẮN

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Bình Minh – 23AI029**

Lâm Kim Chi – 23AI003

Huỳnh Xuân Hậu – 23AI014

Đặng Trần Yến Nhi – 23AI038

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Trần Thanh Liêm**

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

Khoa Khoa học máy tính

BÁO CÁO HỌC PHẦN
KHO DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ CRYPTOS, KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH NHẰM DỰ ĐOÁN GIÁ TRONG THỜI GIAN NGẮN

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Bình Minh – 23AI029**
Lâm Kim Chi – 23AI003
Huỳnh Xuân Hậu – 23AI014
Đặng Trần Yến Nhi – 23AI038

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Trần Thanh Liêm**

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Để thực hiện và hoàn thành tốt đồ án này, nhóm chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy giáo **- ThS. Trần Thanh Liêm** đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm đồ án, giúp nhóm chúng em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, và hiểu rõ hơn vấn đề mình nghiên cứu. Và trong thời gian làm đồ án vừa qua, thầy đã giành nhiều thời gian quý báu và tâm huyết để hướng dẫn nhóm em hoàn thành đồ án này. Nếu không có sự hướng dẫn sát sao của thầy, đồ án này chắc chắn không thể hoàn thành một cách tốt nhất.

Dưới đây là kết quả của quá trình tìm hiểu và nghiên cứu mà chúng em đã đạt được trong học kỳ vừa qua. Tuy nhiên, do giới hạn về mặt thời gian, cũng như những thiếu sót về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, đồ án này chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót, thiếu sót. Chúng em kính mong nhận được sự thông cảm của Quý Thầy Cô, và rất mong nhận được những góp ý, nhận xét quý báu của tất cả Quý Thầy Cô giáo và các bạn để đồ án của nhóm chúng em được hoàn thiện hơn về mọi mặt.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày.....tháng.....năm 2025.

Chữ ký của giảng viên hướng dẫn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....v

DANH MỤC BẢNG vi

DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT vii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....4

1.1 Lý do chọn đề tài.....4
1.2 Mục tiêu chọn đề tài 4
1.3 Phạm vi nghiên cứu 5
1.4 Các công cụ sử dụng 7
1.4.1 Python.....7
1.4.2 Power BI.....8

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU 11

2.1 Mô tả dữ liệu 11
2.1.1. Data/Crypto_Hourly_Refined.csv 11
2.1.2. Data/Crypto_Stats_Refined.csv..... 11
2.2 Mô hình logic 11
2.2.1 Facts..... 11
2.2.2 Dimensions 13
2.1.3 Sơ đồ chòm sao.....15
2.3 Mô hình vật lý 16
2.3.1 Facts.....16
2.3.2 Dimensions 18

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI KHO DỮ LIỆU 20

3.1. Kiến trúc triển khai tổng thể.....20
3.2. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào 20
3.3. Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng trong SQL Server 21
3.4. Quy trình ETL và phân tích trong Jupyter Notebook 21

3.5. Tích hợp và trực quan hóa trên Power BI.....22

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Cấu trúc dữ liệu nến OHLCV 6

Hình 2 Ngôn ngữ lập trình Python 7

Hình 3. Power BI 9

Hình 4. Fact_PriceDaily 12

Hình 5. Fact_PriceHourly 12

Hình 6.Dim_Asset 13

Hình 7.Dim_Date 13

Hình 8. . DIM_TimeFrame 14

Hình 9. Dim_Exchange 14

Hình 10. Sơ đồ chòm sao 15

Hình 11. Dashboard web demo 23

Hình 12. Giao diện web 23

Hình 13. Giao diện sơ đồ dự báo cũng như các số liệu phân tích đánh giá và dự đoán 24

Hình 14. Giao diện target cryptocurrency, lựa chọn model, cũng như mốc thời gian 24

Hình 15. Thông tin các thuật toán cũng như model được sử dụng 25

Hình 16. Lời khuyên thông minh dựa trên những số liệu đã phân tích và dự báo 25

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng FACT_DAILY 16
Bảng 2. Bảng FACT_PRICEHOURLY 17
Bảng 3. Bảng DIM_DATE 18
Bảng 4. Bảng DIM_TIMEFRAME 18
Bảng 5. Bảng DIM_EXCHANGE 18
Bảng 6. Bảng DIM_ASSET 18

DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT	Cụm từ	Viết tắt
1	OHLCV	Open, High, Low, Close, Volume
2	Web	Website
3	EDA	Exploratory Data Analysis
4	ETL	Extract – Transform – Load
5	SQL	Structured Query Language
6	BTC	Bitcoin
7	ETH	Ethereum
8	GRU	Gated Recurrent Unit
9	LSTM	Long Short-Term Memory
10	ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average
11	SARIMA	Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average
12	EMA	Exponential Moving Average
13	RSI	Relative Strength Index
14	MACD	Moving Average Convergence Divergence

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu

Đây là một đề tài có tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang phát triển bùng nổ và đầy biến động. Thị trường Crypto nổi tiếng với tính thanh khoản cao và sự thay đổi giá đột ngột, khiến việc dự đoán giá trong thời gian ngắn trở thành một yếu tố then chốt cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Nghiên cứu này đòi hỏi khả năng thu thập, quản lý và phân tích lượng lớn dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng giao dịch. Việc triển khai một kho dữ liệu (Data Warehouse) hiệu quả, tích hợp các công cụ phân tích tiên tiến, có thể mang lại nhiều lợi ích vượt trội, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng và chính xác hơn.

Qua đề tài lần này, chúng tôi mong muốn cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về cách biến động giá và khối lượng giao dịch có thể được khai thác và tối ưu hóa thông qua việc sử dụng kho dữ liệu và các mô hình dự đoán. Sự hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ giữa các biến số này sẽ giúp người dùng nắm bắt được xu hướng thị trường và tối ưu hóa chiến lược giao dịch, từ đó tăng cường hiệu quả đầu tư và quản lý rủi ro.

Tuy nhiên, trên hành trình tìm hiểu và triển khai hệ thống phân tích này, chúng tôi đã nhận thấy rằng có nhiều thách thức phải đối mặt. Một trong những thách thức lớn nhất là quản lý dữ liệu thị trường có tính biến động cao và phức tạp. Việc thu thập, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu giá và khối lượng giao dịch từ nhiều sàn giao dịch khác nhau, đòi hỏi một hệ thống quản lý dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt để đảm bảo tính kịp thời và chính xác của thông tin phục vụ cho việc dự đoán giá trong thời gian ngắn.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là cung cấp một cái nhìn tổng quan về việc phân tích và ự đoán độ tin cậy cao cho thị trường mã hóa. Để đạt được điều này, chúng em tập

trung vào việc xây dựng một kho Dữ liệu (Data Warehouse) chuyên biệt, có khả năng thu thập, tích hợp và lưu trữ dữ liệu lớn về giá và khối lượng giao dịch một cách chính xác và kịp thời. Sau đó, chúng em tiến hành phân tích chuyên sâu các biến động giá và khối lượng để xác định các chỉ báo và mẫu hình quan trọng. Mục tiêu cuối cùng là phát triển và triển khai một mô hình dự đoán giá ngắn hạn, nhằm tối ưu hóa quyết định giao dịch, quản lý rủi ro và cung cấp cái nhìn tổng quan giúp người dùng nắm bắt được xu hướng thị trường.

Mục tiêu đề tài muốn hướng đến được hiện thực hóa thông qua một quy trình nghiên cứu có hệ thống. Cụ thể, đề tài sẽ bắt đầu bằng việc nghiên cứu và thu thập dữ liệu thị trường, bao gồm việc tìm hiểu đặc điểm dữ liệu và xây dựng quy trình ETL. Tiếp theo, nhóm sẽ nghiên cứu và tiến hành phân tích và thiết kế kho dữ liệu, tập trung vào việc xác định các thực thể quan trọng và thiết kế mô hình Star Schema để xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu vững chắc. Sau đó, chúng em sẽ thực hiện xử lý và thiết kế kho dữ liệu thông qua việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu cần thiết cho phân tích chuyên sâu. Cuối cùng, đề tài sẽ tập trung vào xây dựng và đánh giá mô hình, bao gồm việc lựa chọn, tinh chỉnh và đánh giá hiệu suất của mô hình nhằm đảm bảo khả năng dự đoán giá chính xác và đáng tin cậy trong thời gian ngắn, hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

3. Nội dung thực hiện

Tìm hiểu về xây dựng và phân tích giá crytos:

- Thu thập và chuẩn hoá dữ liệu: Thu thập dữ liệu lịch sử về giá (mở, cao nhất, thấp nhất, đóng), khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường của các loại Crypto mục tiêu (ví dụ: Bitcoin, Ethereum) từ các sàn giao dịch. Từ đó, chuẩn hoá và tích hợp dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng phân tích và thực hiện các truy vấn SQL để nhập, cập nhật và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng kho dữ liệu: Tạo lập kho dữ liệu tập trung, tối ưu hóa cấu trúc và lưu trữ dữ liệu để phục vụ cho quá trình phân tích. Đảm bảo rằng kho

dữ liệu có khả năng mở rộng và đáP p ứng được các yêu cầu tra cứu, báo cáo nhanh chóng.

- Trực quan hoá dữ liệu: Xây dựng các biểu đồ, bảng thống kê, và dashboard trong Power BI để trực quan nhằm hiển thị thông tin một cách dễ hiểu và hiệu quả nhằm hỗ trợ dự đoán xu hướng ngắn hạn.
- Đánh giá hiệu quả phân tích: Phân tích độ tương quan giữa giá, khối lượng và các chỉ số để xác định tín hiệu mạnh mẽ, tiến hành Backtesting sơ bộ các tín hiệu đó để đánh giá độ tin cậy, từ đó kết luận và đề xuất chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên dữ liệu trực quan hóa trong Power BI.

4. Bố cục báo cáo

Sau phần *Mở đầu*, báo cáo được trình bày trong ba chương, cụ thể như sau:

Chương 1. Tổng quan về đề tài trong chương này, báo cáo trình bày các khái niệm, đặc điểm, tổng kết.

Chương 2. Phân tích và thiết kế kho dữ liệu.

Chương 3. Triển khai kho dữ liệu.

Cuối cùng là *Kết luận*, *Tài liệu tham khảo* liên quan đến đề tài.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Đề tài "Xây dựng và phân tích biến động giá cryptos, khối lượng giao dịch nhằm dự đoán giá trong thời gian ngắn" được lựa chọn vì tính cấp thiết và ứng dụng thực tế cực kỳ cao trong thị trường tài chính hiện đại. Thị trường tiền điện tử được biết đến với tốc độ biến động nhanh, dữ liệu phi tập trung và tính đầu cơ cao, điều này đặt ra thách thức lớn cho các nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định kịp thời và chính xác.

Trong bối cảnh khối lượng giao dịch và sự quan tâm đến các loại tài sản số (như Bitcoin, Ethereum) ngày càng tăng, các nhà giao dịch phải đối mặt với khối lượng dữ liệu khổng lồ (giá lịch sử, khối lượng giao dịch, vốn hóa) cần được xử lý và phân tích. Đề tài này tập trung vào việc:

1. Khai thác thông tin chuyên sâu: Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian phức tạp để không chỉ xem "giá là bao nhiêu" mà còn hiểu được "tại sao giá lại biến động như vậy" thông qua việc xây dựng và phân tích.
2. Hỗ trợ ra quyết định giao dịch: Sử dụng Power BI để trực quan hóa các tín hiệu mua/bán tiềm năng một cách rõ ràng và tức thời, thay thế cho việc theo dõi thủ công và cảm tính. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Tóm lại, đề tài này không chỉ là một bài tập học thuật mà còn là một dự án ứng dụng thực tế, trang bị cho người thực hiện khả năng biến dữ liệu thô của thị trường Crypto thành các thông tin giao dịch có giá trị, nâng cao hiệu suất và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực phân tích tài chính định lượng.

1.2 Mục tiêu chọn đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một quy trình phân tích và dự báo giá ngắn hạn cho các đồng tiền điện tử (ưu tiên Bitcoin, Ethereum) dựa trên dữ liệu nến OHLCV theo các khung thời gian phù hợp. Cụ thể, đề tài tập trung để hiểu đặc

trưng biến động giá–khối lượng, trích xuất đặc trưng và chỉ báo kỹ thuật (EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands…), sau đó sẽ triển khai và so sánh các mô hình dự báo chuỗi thời gian (GM(1,1), Moving Average, ARIMA, Holt-Winters, SARIMA, mở rộng Prophet/LSTM/GRU nếu có). Hiệu quả mô hình được đánh giá bằng RMSE/MAE/MAPE và độ đúng hướng tăng–giảm, từ đó xây dựng mô-đun khuyến nghị Buy–Sell–Hold và trực quan hóa kết quả bằng biểu đồ nến, biểu đồ đường và tín hiệu trong Python để hỗ trợ quyết định đầu tư khách quan hơn.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu được xác định nhằm đảm bảo tính tập trung, khả thi khi triển khai, đồng thời phù hợp với mục tiêu dự báo ngắn hạn dựa trên dữ liệu nến OHLCV. Việc xác định phạm vi rõ ràng giúp đề tài tránh mở rộng quá mức (nhiều tài sản, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều dạng tín hiệu), từ đó đảm bảo kết quả có thể đo lường, tái lập và đánh giá khách quan.

1) Về đối tượng nghiên cứu

Đề tài ưu tiên phân tích và dự báo trên các đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn, thanh khoản cao, độ phủ dữ liệu đầy đủ và ít gián đoạn giao dịch, cụ thể là Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Việc lựa chọn BTC và ETH mang lại một số lợi thế quan trọng trong nghiên cứu:

- Tính đại diện thị trường: BTC và ETH thường dẫn dắt xu hướng chung, phản ánh rõ "hành vi thị trường" trong nhiều giai đoạn tăng/giảm và biến động mạnh.
- Độ ổn định dữ liệu: dữ liệu OHLCV của BTC/ETH có tần suất cao, ít missing, dễ đồng bộ đa khung thời gian và phù hợp cho cả mô hình thống kê lẫn học sâu.
- Khả năng so sánh mô hình: khi dữ liệu đủ dài và ổn định, việc so sánh giữa MA/ARIMA/Holt-Winters/SARIMA/Prophet/LSTM/GRU sẽ khách quan hơn (giảm rủi ro "mô hình thắng do dữ liệu thiếu").

2) Về khung thời gian phân tích (timeframe/interval)

Đề tài tập trung dự báo ngắn hạn, do đó sử dụng các khung nến phổ biến gồm 1 phút (1m), 1 giờ (1h) và 1 ngày (1d). Các khung thời gian này đại diện cho những mức độ khác nhau của "tín hiệu" và "nhiễu", cụ thể:

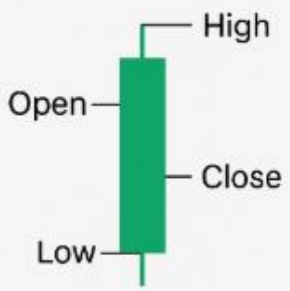
- 1m: phản ánh biến động tức thời, số mẫu rất lớn, nhạy với biến động nhanh và phù hợp cho cảnh báo sớm. Tuy nhiên, dữ liệu thường nhiễu cao, dễ bị ảnh hưởng bởi spread, thao túng ngắn hạn, khiến dự báo giá trị khó ổn định.
- 1h: là khung phổ biến để dự báo ngắn hạn vì cân bằng tương đối giữa nhiễu và xu hướng; nhiều chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu rõ hơn, phù hợp để so sánh mô hình.
- 1d: phản ánh xu hướng tổng thể ổn định hơn, phù hợp đánh giá khả năng dự báo trong giai đoạn dài hơn và kiểm tra độ bền của mô hình theo chu kỳ thị trường.

3) Về loại dữ liệu sử dụng

Dữ liệu chính của đề tài là dữ liệu nến OHLCV gồm: Open – High – Low – Close – Volume. Từ OHLCV, nhóm xây dựng thêm các đặc trưng (features) phục vụ phân tích và dự báo.

Cấu trúc dữ liệu nến OHLCV

Cột	Ý nghĩa
Open	Giá mở cửa
High	Giá cao nhất trong phiên
Low	Giá thấp nhất
Close	Giá đóng cửa
Volume	Khối lượng giao dịch



Hình 1. Cấu trúc dữ liệu nến OHLCV

1.4 Các công cụ sử dụng

1.4.1 Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, dễ đọc, dễ viết và rất mạnh trong xử lý dữ liệu. Đây là công cụ phổ biến nhất trong lĩnh vực *Data Engineering và Data Analysis và Machine Learning*. Python cho phép thao tác dữ liệu lớn, làm sạch dữ liệu, chuyển đổi định dạng, tự động hóa ETL, và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu (SQL Server, MySQL…).

Hình 2 Ngôn ngữ lập trình Python

Với một số tính năng nổi bật:

- **Xử lý và làm sạch dữ liệu mạnh mẽ**
  Nhờ thư viện Pandas, Python có thể đọc, lọc, chuẩn hóa, chuyển kiểu dữ liệu và loại bỏ nhiễu trong các dataset lớn.
- **Hỗ trợ ETL tự động hóa**
  Python có thể tự động:
  - tải dữ liệu thô
  - unpivot (xoay bảng)
  - chuẩn hóa cột
  - nạp dữ liệu vào kho dữ liệu SQL Server

- **Hỗ trợ nhiều thư viện phân tích và dự báo**
  Như NumPy, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib… cho phép xử lý thống kê và trực quan hóa.
- **Kết nối cơ sở dữ liệu dễ dàng**
  Dùng SQLAlchemy và pyodbc để kết nối SQL Server, MySQL hoặc PostgreSQL trực tiếp.

Việc triển khai hệ thống tự động hóa toàn diện cho quy trình ETL mang lại giá trị cốt lõi là giải phóng hoàn toàn sức lao động của con người khỏi các tác vụ thủ công lặp đi lặp lại, từ đó giảm thiểu tối đa rủi ro sai sót do yếu tố con người gây ra và đảm bảo luồng dữ liệu luôn được cập nhật liên tục, chính xác theo thời gian thực. Sức mạnh của giải pháp này còn nằm ở khả năng xử lý linh hoạt các tập dữ liệu phức tạp và "bẩn" từ đa dạng nguồn gốc khác nhau; thông qua các thuật toán làm sạch thông minh, hệ thống dễ dàng chuẩn hóa định dạng, loại bỏ dữ liệu rác và đồng nhất cấu trúc ngay từ đầu vào. Bên cạnh đó, kiến trúc kết nối chặt chẽ giữa các hệ thống (như Python kết nối trực tiếp với SQL Server) tạo ra một đường ống dẫn dữ liệu siêu tốc, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng và làm giàu Kho dữ liệu (Data Warehouse), cho phép doanh nghiệp có được báo cáo phân tích kịp thời. Cuối cùng, toàn bộ hệ thống được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở thân thiện, có cấu trúc rõ ràng và tính mô-đun hóa cao, giúp cho việc bảo trì, sửa lỗi hay mở rộng quy mô xử lý trong tương lai trở nên vô cùng đơn giản và tiết kiệm chi phí vận hành dài hạn.

1.4.2 Power BI

Power BI (viết tắt của Power Business Intelligence) là một bộ công cụ phân tích dữ liệu và tạo báo cáo trực quan được phát triển bởi Microsoft, ra mắt lần đầu vào năm 2013 như một phần của nền tảng Microsoft Power Platform. Chính vì vậy, Power BI có khả năng tích hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu trong hệ sinh thái MS như Excel, SQL Server, Microsoft Cloud, và nhiều hệ thống khác.

1.4.2.1 Power BI là gì?

Hình 3. Power BI

Power BI bao gồm ba thành phần chính, giúp doanh nghiệp triển khai toàn bộ quá trình xử lý, phân tích và chia sẻ dữ liệu:

1. Power BI Desktop: Đây là phiên bản chạy trên máy tính cá nhân, nơi người dùng có thể kết nối đến các nguồn dữ liệu, làm sạch và xử lý dữ liệu, sau đó tạo báo cáo và biểu đồ. Đây là công cụ chính để thiết kế dashboard và báo cáo.
2. Power BI Service (Online): Đây là phiên bản đám mây của Power BI, cho phép người dùng chia sẻ các báo cáo đã tạo trên Power BI Desktop với các đồng nghiệp hoặc khách hàng. Báo cáo có thể được cập nhật tự động và người dùng có thể truy cập qua bất kỳ thiết bị nào.
3. Power BI Mobile: Ứng dụng di động giúp bạn xem báo cáo và dashboard mọi lúc mọi nơi, từ điện thoại (iOS, Android) đến máy tính bảng. Điều này đặc biệt hữu ích cho các quản lý, lãnh đạo cần xem dữ liệu nhanh chóng khi di chuyển.

Ngoài ra, Power BI còn bao gồm Power BI Report Server (giúp doanh nghiệp lưu trữ báo cáo tại máy chủ nội bộ) và Power BI Gateway (giúp kết nối dữ liệu từ hệ thống nội bộ với dịch vụ đám mây).

1.4.2.2 Các tính năng chính của Power BI

Power BI là công cụ giúp phân tích dữ liệu hàng đầu nhờ các tính năng cốt lõi như sau:

- Trực quan hóa dữ liệu phong phú: Cung cấp đa dạng biểu đồ và công cụ kéo thả tương tác, giúp người dùng dễ dàng phát hiện xu hướng và thông tin quan trọng.
- Tích hợp dữ liệu đa nguồn: Kết nối linh hoạt với hàng loạt nguồn dữ liệu (Excel, SQL Server, Azure, Google Analytics...), cho phép phân tích dữ liệu tổng hợp trong một nền tảng duy nhất.
- Cập nhật dữ liệu thời gian thực: Tự động làm mới báo cáo và dashboard, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thay đổi và đưa ra quyết định nhanh chóng.
- Chia sẻ và cộng tác dễ dàng: Hỗ trợ chia sẻ báo cáo qua Power BI Service, tăng cường khả năng làm việc nhóm và truyền đạt thông tin giữa các bộ phận.
- Phân tích nâng cao với AI: Tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (như Quick Insights, Natural Language Query) để tự động phân tích và tìm kiếm mẫu dữ liệu mà không cần chuyên môn lập trình sâu.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU

2.1 Mô tả dữ liệu

Trong đồ án, dữ liệu chính được tổ chức trong thư mục data gồm 2 tệp:

2.1.1. Data/Crypto_Hourly_Refined.csv

Vai trò: nguồn dữ liệu lõi để huấn luyện và đánh giá mô hình dự báo.

Nội dung: chuỗi nến theo giờ cho một hoặc nhiều tài sản (ví dụ BTC, ETH). Dữ liệu thường tối thiểu gồm: timestamp, symbol, open, high, low, close, volume (hoặc tối thiểu nhất: timestamp, symbol, close, volume)

2.1.2. Data/Crypto_Stats_Refined.csv

Vai trò: cung cấp các biến thống kê hoặc biến đã được tính trước nhằm bổ sung ngữ cảnh ngoài OHLCV thuần.

Nội dung có thể gồm:

- Trung bình/độ lệch chuẩn theo cửa sổ (rolling mean/std)
- % thay đổi giá/volume
- Biên độ nến, độ biến động
- Các chỉ báo kỹ thuật (nếu có)

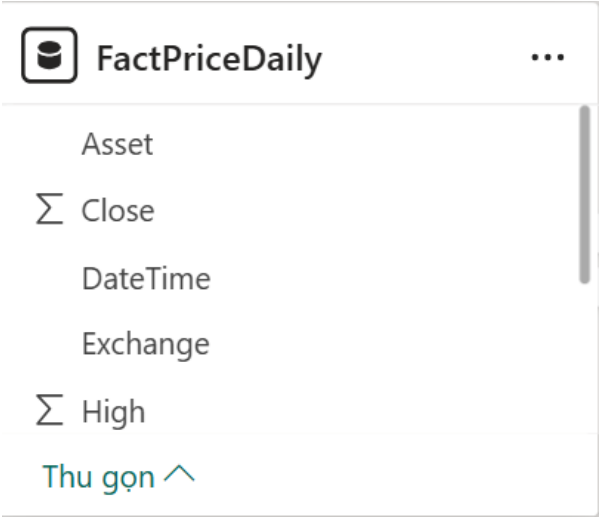
Cách dùng: file này có thể join với dữ liệu chính theo khóa: (symbol, timestamp) để tạo ra bảng dữ liệu đầy đủ (full feature table) phục vụ huấn luyện.

2.2 Mô hình logic

2.2.1 Facts

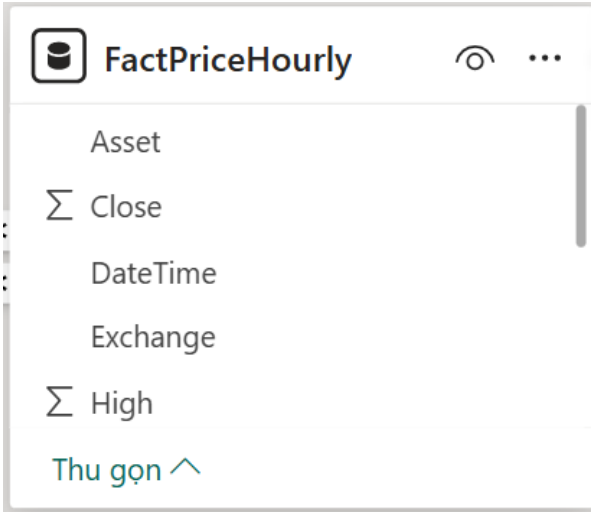
Bảng Fact là bảng chứa các thông tin số lượng (measurements) của dữ liệu. Thông thường, bảng Fact được xây dựng (cook) từ các raw data, và được thống kê theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm (timeseries analysis).

- **FACT_PRICEDAILY**



Hình 4. Fact_PriceDaily

- **FACT_PRICEHOURLY**

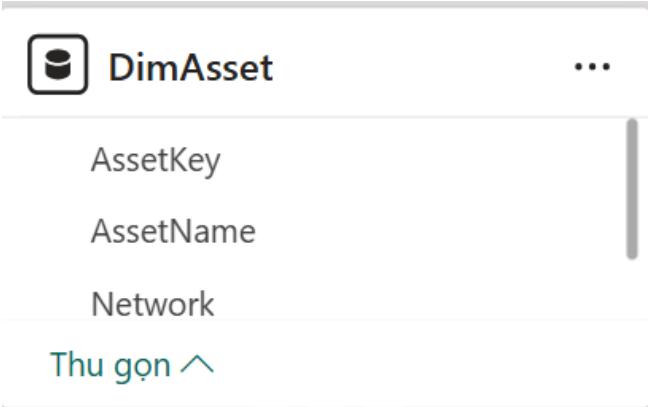


Hình 5. Fact_PriceHourly

2.2.2 Dimensions

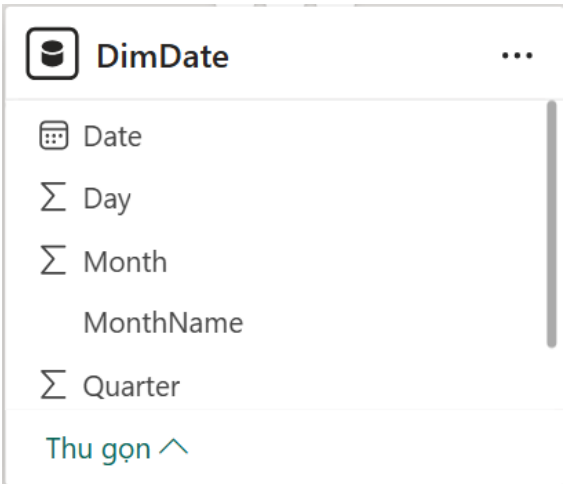
Bảng Dimension là bảng chứa các thuộc tính (attributes) mô tả các thông tin của 01 chiều (dimension) của dữ liệu. Bạn có thể hiểu nôm nay cứ một bảng dimension thường sẽ ứng với một loại đối tượng (class hoặc type) trong hiện thực. Mỗi dòng trong bảng đó là một đối tượng (object) thực tế.

- **DIM_ASSET**



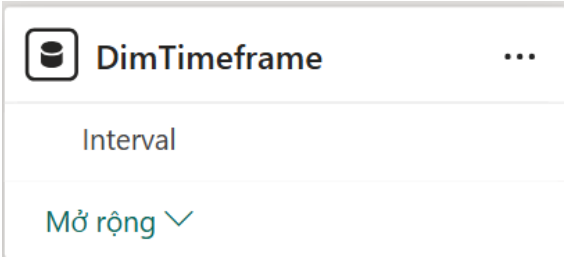
Hình 6.Dim_Asset

- **DIM_DATE**



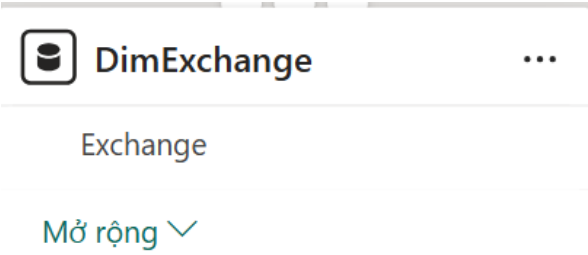
Hình 7.Dim_Date

- **DIM_TIMEFRAME**



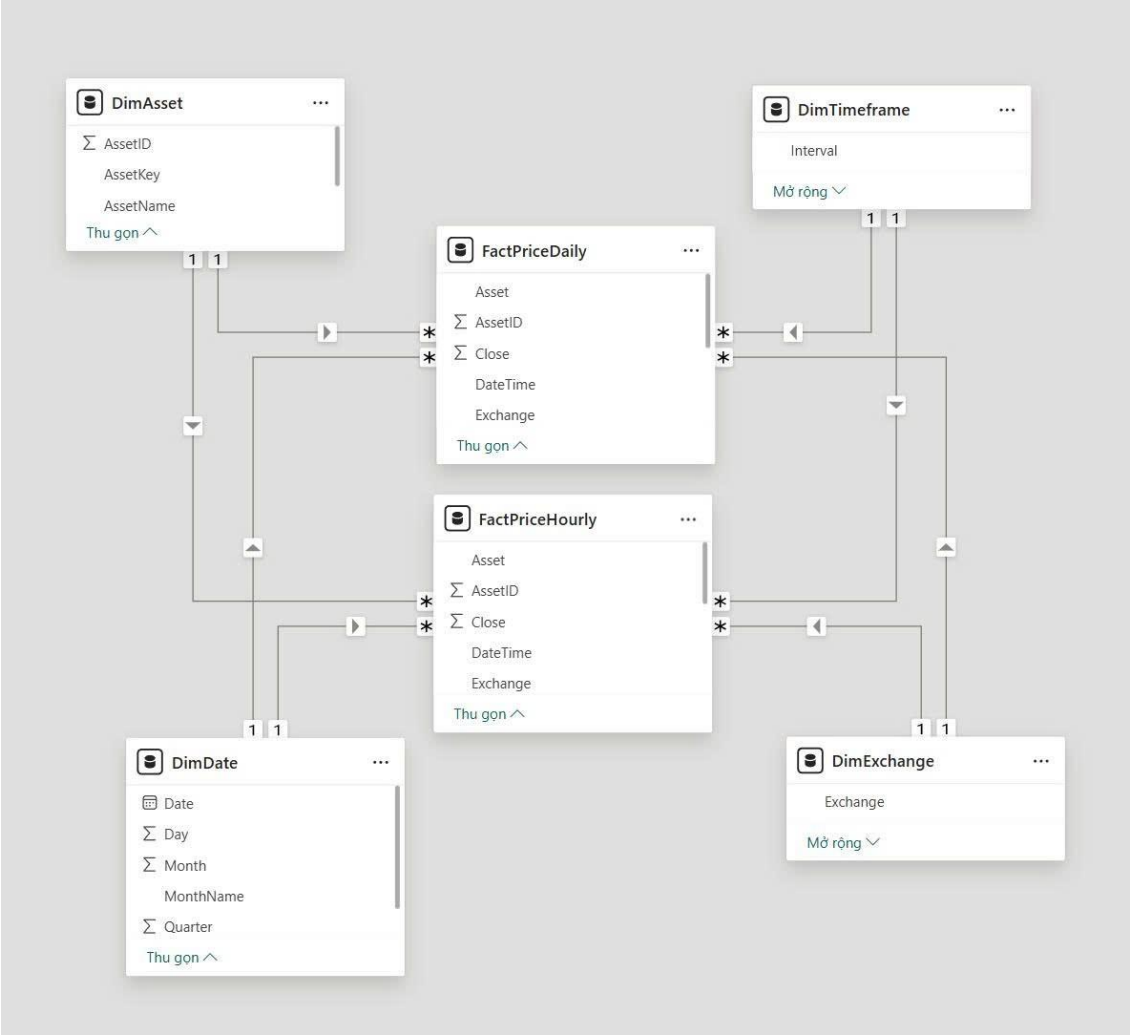
Hình 8. . DIM_TimeFrame

- **DIM_EXCHANGE**



Hình 9. Dim_Exchange

2.1.3 Sơ đồ chòm sao



Hình 10. Sơ đồ chòm sao

2.3 Mô hình vật lý

2.3.1 Facts

- **FACT_PRICEDAILY: Dữ liệu theo ngày**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
DateTime	DATETIME	PK, FK → DimDate[Date]	Ngày giao dịch
Asset	VARCHAR(10)	PK, FK → DimAsset(Asset)	Mã tài sản
Exchange	VARCHAR(50)	PK, FK→DimExchange(Exchange)	Sàn giao dịch
Interval	VARCHAR(10)	PK, FK → DimTimeframe(Interval)	Khung thời gian =1d
Open	DECIMAL(18,8)		Giá mở cửa
High	DECIMAL(18,8)		Giá cao nhất
Low	DECIMAL(18,8)		Giá thấp nhất
Close	DECIMAL(18,8)		Giá đóng cửa
Volume	DECIMAL(30,8)		Khối lượng giao dịch

Bảng 1. Bảng FACT_DAILY

- **FACT_PRICEHOURLY: Dữ liệu theo giờ**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
DateTime	DATETIME	PK, FK → DimDate[Date]	Giờ giao dịch
Asset	VARCHAR(10)	PK, FK → DimAsset(Asset)	Mã tài sản
Exchange	VARCHAR(50)	PK, FK→DimExchange(Exchange)	Sàn giao dịch
Interval	VARCHAR(10)	PK, FK → DimTimeframe(Interval)	Khung thời gian =1h
Open	DECIMAL(18,8)		Giá mở cửa
High	DECIMAL(18,8)		Giá cao nhất
Low	DECIMAL(18,8)		Giá thấp nhất
Close	DECIMAL(18,8)		Giá đóng cửa
Volume	DECIMAL(30,8)		Khối lượng giao dịch

Bảng 2. Bảng FACT_PRICEHOURLY

2.3.2 Dimensions

- **DIM_Date:**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Date	DATETIME	PRIMARY KEY	Ngày/giờ (dùng để join)
Day	INT		Ngày trong tháng
Month	INT		Tháng
MonthName	VARCHAR(20)		Tên tháng(Thg7)
Quarter	INT		Quý
Year	INT	NOT NULL	Năm

Bảng 3. Bảng DIM_DATE

- **DIM_TimeFrame:**

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Khóa**	**Mô tả**
Interval	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Khung thời gian

Bảng 4. Bảng DIM_TIMEFRAME

- **DIM_Exchange:**

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Khóa**	**Mô tả**
Exchange	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Tên sàn giao dịch

Bảng 5. Bảng DIM_EXCHANGE

- **DIM_Asset:**

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Khóa**	**Mô tả**
Asset	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã tài sản
AssetName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên đầy đủ (Bitcoin,Cardano…)
Network	VARCHAR(50)		Network: Bitcoin, Ethereum…

Bảng 6. Bảng DIM_ASSET

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI KHO DỮ LIỆU

3.1. Kiến trúc triển khai tổng thể

Hệ thống được triển khai theo chuỗi xử lý dữ liệu end-to-end gồm:

Nguồn dữ liệu (CSV đã tinh chỉnh) → Xử lý/Phân tích bằng Python (Jupyter Notebook) → Lưu trữ theo mô hình chòm sao (Constellation Schema) trong SQL Server → Trực quan hóa & báo cáo trên Power BI.

Trong kiến trúc này, kho dữ liệu đóng vai trò trung tâm lưu trữ dữ liệu lịch sử đã được chuẩn hóa theo mô hình chòm sao (Constellation Schema). Các mô hình dự báo và hệ thống trực quan hóa không làm việc trực tiếp trên dữ liệu thô mà truy xuất dữ liệu đã được tổ chức trong kho dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán, khả năng mở rộng và tái sử dụng dữ liệu cho các mục đích phân tích khác nhau.

Luồng xử lý chính:

- Extract: đọc dữ liệu giá/khối lượng (OHLCV) và dữ liệu thống kê từ các file CSV đầu vào.
- Transform: làm sạch, chuẩn hóa thời gian, chuẩn hóa tên cột, tạo chỉ báo kỹ thuật và đặc trưng phục vụ phân tích/dự báo.
- Load: nạp dữ liệu vào các bảng DIM và FACT (Fact_PriceDaily, Fact_PriceHourly, Fact_Indicator).
- Analytics: huấn luyện các mô hình dự báo chuỗi thời gian, so sánh kết quả, sinh tín hiệu giao dịch Buy/Sell/Hold.

3.2. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào của notebook được tổ chức theo thư mục Data/ và gồm:

- Crypto_Hourly_Refined.csv: dữ liệu nến OHLCV theo khung 1 giờ sau khi làm sạch.
- Crypto_Stats_Refined.csv: dữ liệu thống kê/biến bổ sung theo thời gian phục vụ phân tích.

Trước khi nạp vào kho dữ liệu, cột thời gian được chuyển sang kiểu datetime và kiểm tra các giá trị thiếu/ngoại lai để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho các bước ETL và mô hình hóa.

3.3. Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng trong SQL Server

Dựa trên thiết kế ở Chương 2, nhóm tạo các bảng Dimension và Fact theo chuẩn mô hình chòm sao. Các bảng Dimension lưu thông tin mô tả (Asset, Exchange, TimeFrame, Date) và được tham chiếu bởi các bảng Fact qua khóa ngoại.

Các khóa chính/khóa ngoại được khai báo đầy đủ để đảm bảo tính nhất quán và tối ưu truy vấn. Các trường đo lường (Open/High/Low/Close/Volume và các chỉ báo) dùng kiểu DECIMAL phù hợp để đảm bảo độ chính xác.

3.4. Quy trình ETL và phân tích trong Jupyter Notebook

Quy trình ETL và phân tích được triển khai trong Jupyter Notebook, trong đó trọng tâm là xử lý, chuẩn hóa và nạp dữ liệu vào kho dữ liệu. Các mô hình dự báo được xây dựng ở bước sau như một lớp phân tích ứng dụng dựa trên dữ liệu đã được tổ chức trong kho dữ liệu.

Quy trình được triển khai trong file notebook để dễ kiểm thử và trực quan hóa kết quả từng bước. Nội dung chính bao gồm: nạp dữ liệu, EDA, tạo đặc trưng, huấn luyện mô hình dự báo và xuất kết quả.

Các bước chính trong notebook:

- Cài đặt và import thư viện: numpy, pandas, scikit-learn, statsmodels, prophet, tensorflow,...
- Data Loading & Exploration: đọc CSV, chuyển đổi cột thời gian, kiểm tra missing/outlier, vẽ xu hướng giá và khối lượng.
- Feature Engineering: tính EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands và các đặc trưng biến động giá.

- Train/Test Split theo thời gian và xây dựng hàm đánh giá (RMSE/MAE/MAPE).
- Huấn luyện mô hình dự báo: Moving Average, ARIMA, Holt-Winters, SARIMA, GM(1,1), Prophet; (mở rộng) LSTM/GRU.
- Evaluation & Comparison: tổng hợp bảng metrics và so sánh đường dự báo với giá thực tế.
- Trading Signals: sinh tín hiệu Buy/Sell/Hold dựa trên dự báo kết hợp các chỉ báo.
- Export Results: xuất metrics.csv, predictions.csv, signals.csv phục vụ trực quan hóa.

3.5. Tích hợp và trực quan hóa trên Power BI

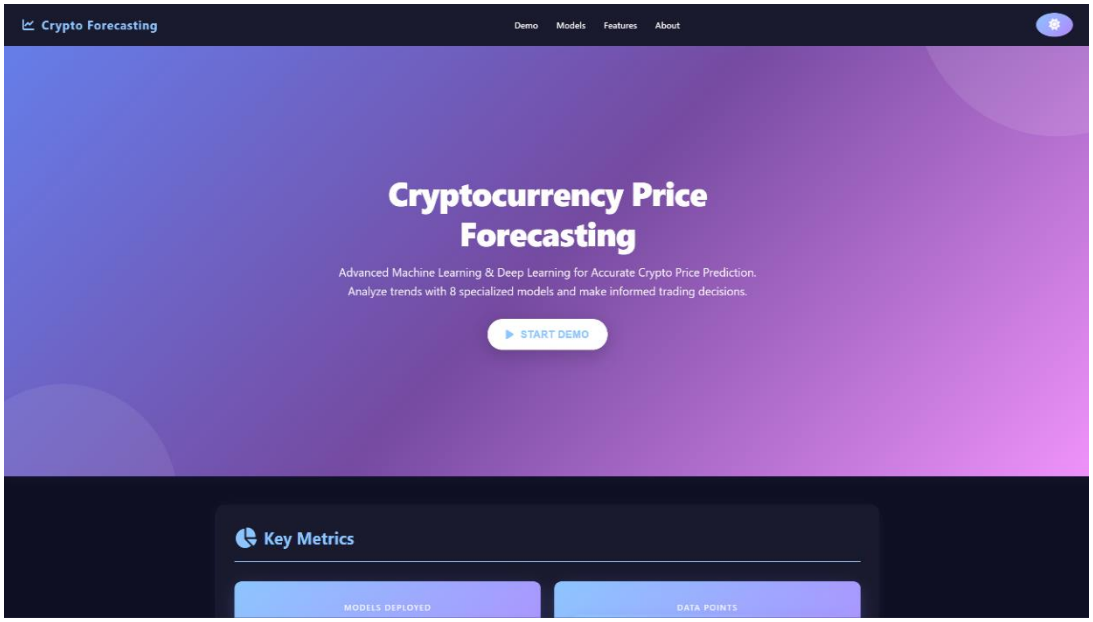
Power BI được sử dụng để trực quan hóa biến động giá, so sánh mô hình dự báo và hiển thị tín hiệu giao dịch. Nhóm có thể kết nối trực tiếp đến SQL Server (các bảng Fact/Dim) hoặc nhập các file export từ notebook.

Trong Power BI, mô hình dữ liệu được thiết lập theo quan hệ Dim–Fact (Date/Asset/Exchange/TimeFrame). Các báo cáo trọng tâm gồm: biểu đồ giá theo thời gian, dashboard chỉ báo (EMA/RSI/MACD), bảng so sánh sai số mô hình, và biểu đồ tín hiệu Buy/Sell/Hold để hỗ trợ ra quyết định.

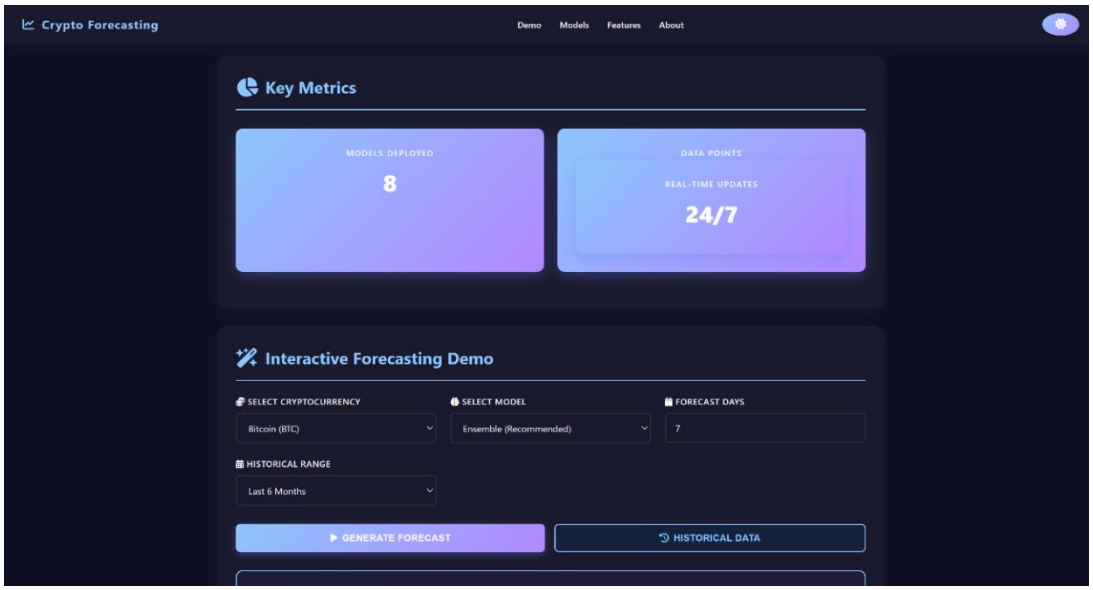
KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

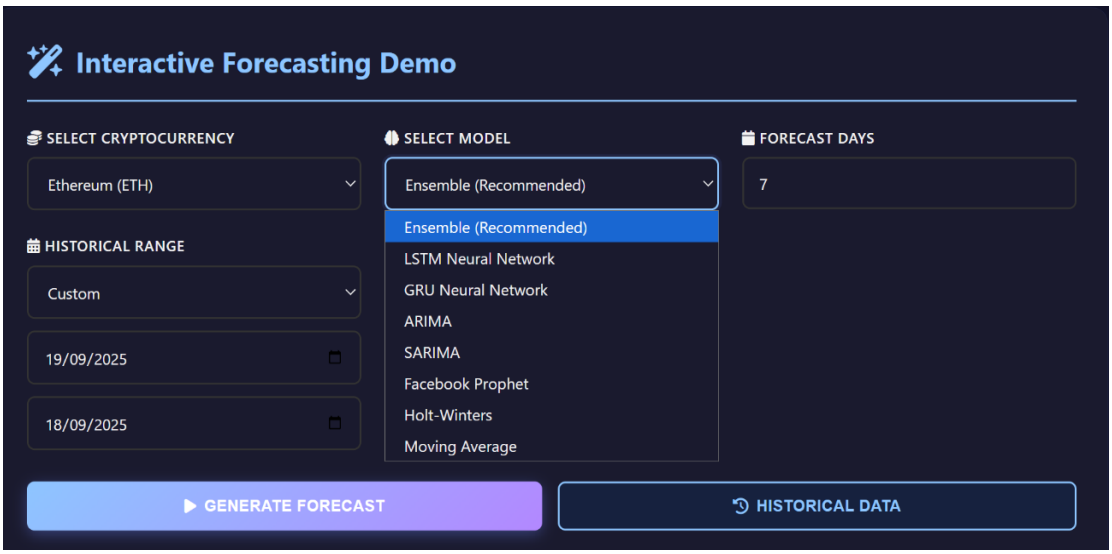
Nhóm đã thực triển khai thành công đề tài lên một website dự đoán, phân tích dữ liệu Crypto theo từng mốc thời gian tùy chỉnh với nhiều loại đồng, có tổng cộng 8 model và thuật toán để phục vụ quá trình dự báo, phân tích. Dựa vào đó cho ra lời khuyên thông minh cho các quyết định đầu tư.



Hình 11. Dashboard web demo



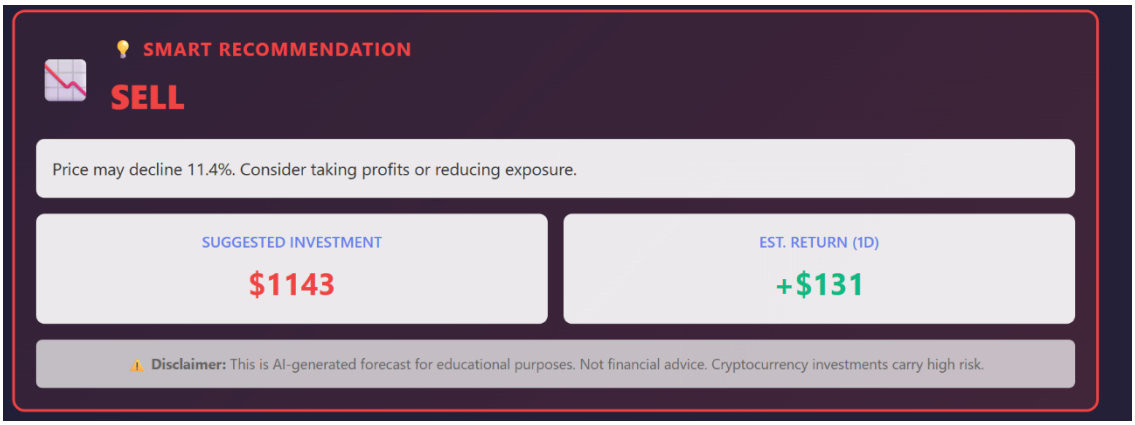
Hình 12. Giao diện web



Hình 14. Giao diện target cryptocurrency, lựa chọn model, cũng như mốc thời gian

Hình 13. Giao diện sơ đồ dự báo cũng như các số liệu phân tích đánh giá và dự đoán

Hình 15. Thông tin các thuật toán cũng như model được sử dụng



Hình 16. Lời khuyên thông minh dựa trên những số liệu đã phân tích và dự báo

2. Hướng phát triển

Trong phạm vi hiện tại, quy trình ETL (Extract – Transform – Load) của nhóm chủ yếu được thực hiện theo hướng **thủ công** thông qua Jupyter Notebook. Cách triển khai này phù hợp với giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm ban đầu vì giúp nhóm dễ dàng kiểm soát từng bước xử lý dữ liệu, theo dõi kết quả trực quan và điều chỉnh linh hoạt các thao tác tiền xử lý theo từng phiên bản dữ liệu. Tuy nhiên, khi khối lượng dữ liệu tăng lên (đặc biệt với dữ liệu nến theo giờ hoặc theo phút) và nhu cầu cập nhật liên tục trở nên quan trọng, việc ETL thủ công sẽ bộc lộ một số hạn chế như: tốn thời gian vận hành, phụ thuộc vào con người, khó đảm bảo tính nhất quán giữa các lần chạy, và tiềm ẩn rủi ro sai lệch do thao tác lặp đi lặp lại.

Vì vậy, trong định hướng phát triển tiếp theo, nhóm dự kiến tự động hóa toàn bộ quy trình ETL bằng cách xây dựng một pipeline chạy định kỳ theo khung giờ/ngày (ví dụ: cập nhật dữ liệu mỗi 1 giờ đối với OHLCV hourly hoặc mỗi ngày đối với các bảng tổng hợp). Pipeline này có thể được triển khai bằng các công cụ điều phối tác vụ (orchestration) như Apache Airflow**,** hoặc tận dụng hệ sinh thái quản trị dữ liệu sẵn có như SQL Server Integration Services (SSIS) nếu hệ thống ưu tiên triển khai sâu theo nền tảng Microsoft. Khi đó, quy trình sẽ được chuẩn hóa theo một luồng xử lý rõ ràng: tự động thu thập dữ liệu từ nguồn (Kaggle/Binance API), kiểm tra chất lượng dữ liệu (trùng khóa, thiếu giờ, sai múi giờ, outlier), thực hiện biến đổi và tạo đặc trưng cần thiết, sau đó nạp vào kho dữ liệu theo đúng thiết kế lược đồ. Việc tự động hóa này không chỉ giúp cập nhật dữ liệu liên tục và đúng nhịp, mà còn làm giảm tối đa sự can thiệp thủ công, nâng cao tính ổn định, khả năng mở rộng và mức độ tin cậy của hệ thống.

Khi kho dữ liệu được triển khai hoàn chỉnh**,** Power BI có thể được cấu hình để kết nối trực tiếp đến SQL Server, từ đó xây dựng các dashboard động theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực (near real-time). Đây là một bước quan trọng vì thay vì phải xuất dữ liệu trung gian ra file rồi mới trực quan hóa, Power BI có thể

truy vấn trực tiếp dữ liệu đã được chuẩn hóa trong kho, đồng thời tận dụng mô hình dữ liệu đa chiều để hỗ trợ phân tích sâu hơn. Người dùng có thể tương tác và khai thác dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau như: thời gian (giờ/ngày/tháng), tài sản (BTC, ETH,…), sàn giao dịch, khung thời gian (1m, 5m, 1h, 1d), cũng như các bảng chỉ báo/đặc trưng thống kê. Nhờ đó, dashboard không chỉ phục vụ việc theo dõi biến động thị trường, mà còn hỗ trợ phân tích lịch sử, so sánh hiệu suất các mô hình dự báo theo giai đoạn (ngắn hạn – trung hạn – dài hạn), và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình trong các điều kiện thị trường khác nhau (biến động cao, sideway, hoặc có sự kiện bất thường). Ngoài ra, khi hệ thống dữ liệu được vận hành ổn định, nhóm có thể tiếp tục mở rộng theo các hướng như: bổ sung thêm tài sản và nhiều nguồn dữ liệu khác, xây dựng cơ chế logging/monitoring cho pipeline ETL, thiết kế lịch tái huấn luyện mô hình theo chu kỳ, hoặc tích hợp kết quả dự báo vào dashboard để người dùng theo dõi trực quan "dữ liệu thực tế vs dữ liệu dự báo" theo thời gian. Những cải tiến này sẽ giúp đồ án tiến gần hơn tới một hệ thống có khả năng triển khai thực tế, vừa đảm bảo tính học thuật (phân tích – đánh giá mô hình rõ ràng), vừa có tính ứng dụng (dashboard phục vụ theo dõi và ra quyết định).

Cuối cùng, nhóm chúng em mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý từ Thầy, Cô và bạn bè để hoàn thiện đồ án một cách toàn diện hơn, từ chất lượng dữ liệu, thiết kế kho dữ liệu, tối ưu pipeline ETL cho đến cách lựa chọn và đánh giá mô hình dự báo. Những ý kiến đóng góp này là cơ sở quan trọng giúp nhóm điều chỉnh hướng triển khai phù hợp, nâng cao tính đúng đắn và tính thực tiễn, đồng thời từng bước phát triển sản phẩm thành một công cụ hữu ích, có khả năng ứng dụng và triển khai trong môi trường sử dụng thật.

Chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Kaggle. "Kaggle API Documentation: https://www.kaggle.com/docs/api

[2] Binance. "Kline/Candlestick Data - Market Data Endpoints (Spot REST API)": https://github.com/binance/binance-spot-api-docs/blob/master/rest-api.md

[3] Microsoft Learn. "Understand star schema and the importance for Power BI": https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema

[4] Microsoft Learn. "What is Power BI? Overview of Components and Benefits":https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview

[5] Microsoft Learn. "SQL Server Integration Services (SSIS)". Truy cập: 21/12/2025. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/sql-server-integration-services?view=sql-server-ver17

[6] statsmodels. "ExponentialSmoothing (Holt-Winters)" (API Reference). https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing.html

[7] Investopedia. "Understanding Basic Candlestick Charts" (định nghĩa OHLC). https://www.investopedia.com/trading/candlestick-charting-what-is-it/

[8] Investopedia. "Relative Strength Index (RSI): What It Is, How It Works": https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp

[9] Investopedia. "Understanding Bollinger Bands". https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp

[10] Microsoft Learn. "Power Query documentation" (ETL/transform data): https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/